

Introdução de

Design de Interação – Parte 4

Prof^a. Cristiane Aparecida Lana

Prof^a Cristiane Aparecida Lana
cristiane.lana@univcosa.com.br

Agenda

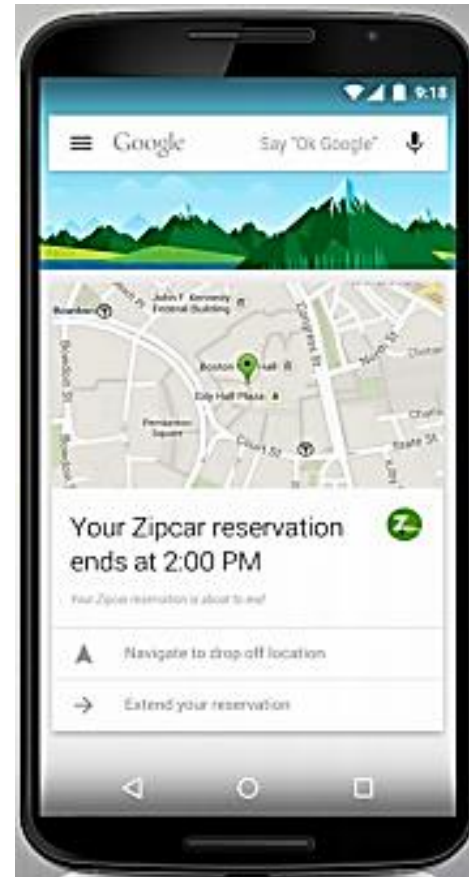
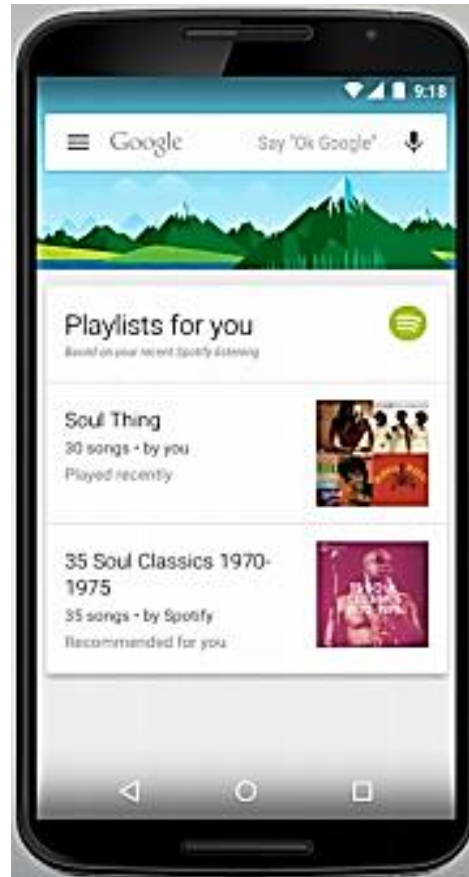
- Componentes de DI – Interface
- Componentes de DI – Interação
- Interface e Interação são coisas diferentes?
- *Affordance*
- Qualidade em DI - Continuação
- Um bom e um mal design
- Conclusão

Fatores de Usabilidade de Nielsen 1993 (19/08/2022)

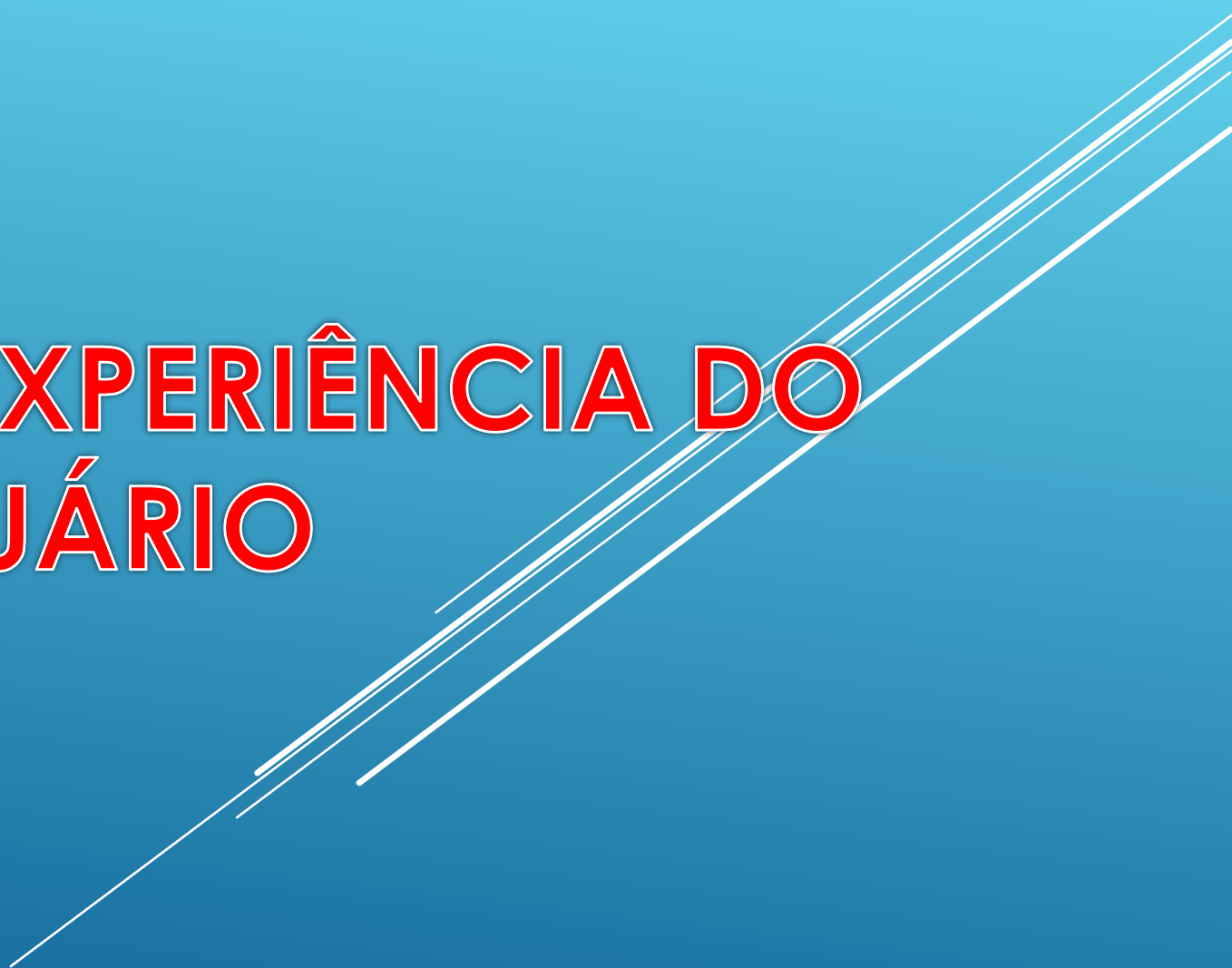
- Satisfação do usuário
 - Quão agradável é usar o design?
 - Fator relacionado com uma avaliação subjetiva que expressa o efeito do uso do sistema sobre as emoções e sentimentos do usuário
 - Investigar na avaliação da satisfação do usuário
 - Subjetividade
 - Sentimentos
 - Estado de espírito

Fatores de Usabilidade de Nielsen 1993

- Satisfação do usuário: Exemplo



CRITÉRIO 2: EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Several thin, parallel white diagonal lines crossing the bottom right portion of the slide.

Experiência do Usuário (UX)

- ISO 9241 – 210:2010
 - As percepções e respostas dos usuários são resultantes de um produto, sistema ou serviço em uso e/ou antecipação do uso
 - Além da satisfação do usuário, investigar outros aspectos da sua subjetividade
 - Sentimentos, estado de espírito, sensações e emoções decorrentes da interação com um sistema interativo

Experiência do Usuário (UX)

UX pode ser definida como **um sentimento momentâneo, que avalia se a interação com o produto é boa ou má**

(Marc Hassanzall, 2008)

Experiência do Usuário (UX)



Experiência do Usuário (UX)



Hedonísticos: É a tendência a buscar o prazer imediato, individual, como única e possível forma de senso moral, evitando tudo o que possa ser desagradável.

Experiência do Usuário (UX)



Experiência do Usuário (UX)

Sign in to continue to Gmail



Email *

Password *

Sign In

☒ Stay signed in [Need help?](#)

[Create an account](#)

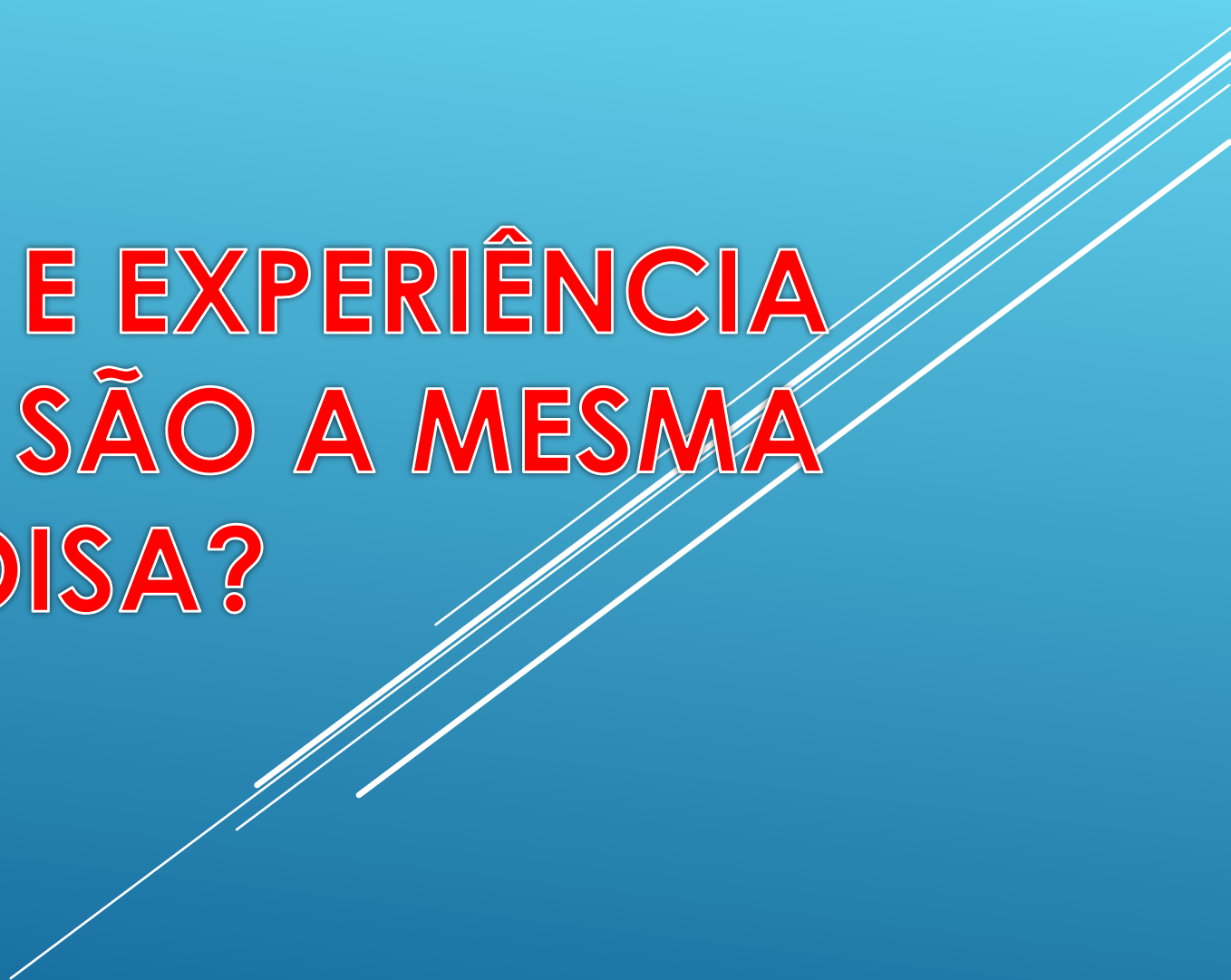
One Google Account for everything Google



Email

Password

**USABILIDADE E EXPERIÊNCIA
DO USUÁRIO SÃO A MESMA
COISA?**

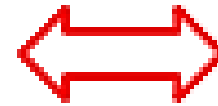
Several thin, white, parallel lines of varying lengths and angles are positioned on the right side of the image, extending from the top right towards the bottom left, creating a sense of motion or a modern design element.

Experiência do Usuário (UX)

- A **usabilidade** atinge o **indivíduo enquanto usuário**, ou seja, **enquanto o usuário está realizando a tarefa**
- Já a **UX** atinge o **indivíduo antes, durante e após** a realização da tarefa
- UX é a “usabilidade do ponto de vista do usuário” (Ketola and Roto, 2009)

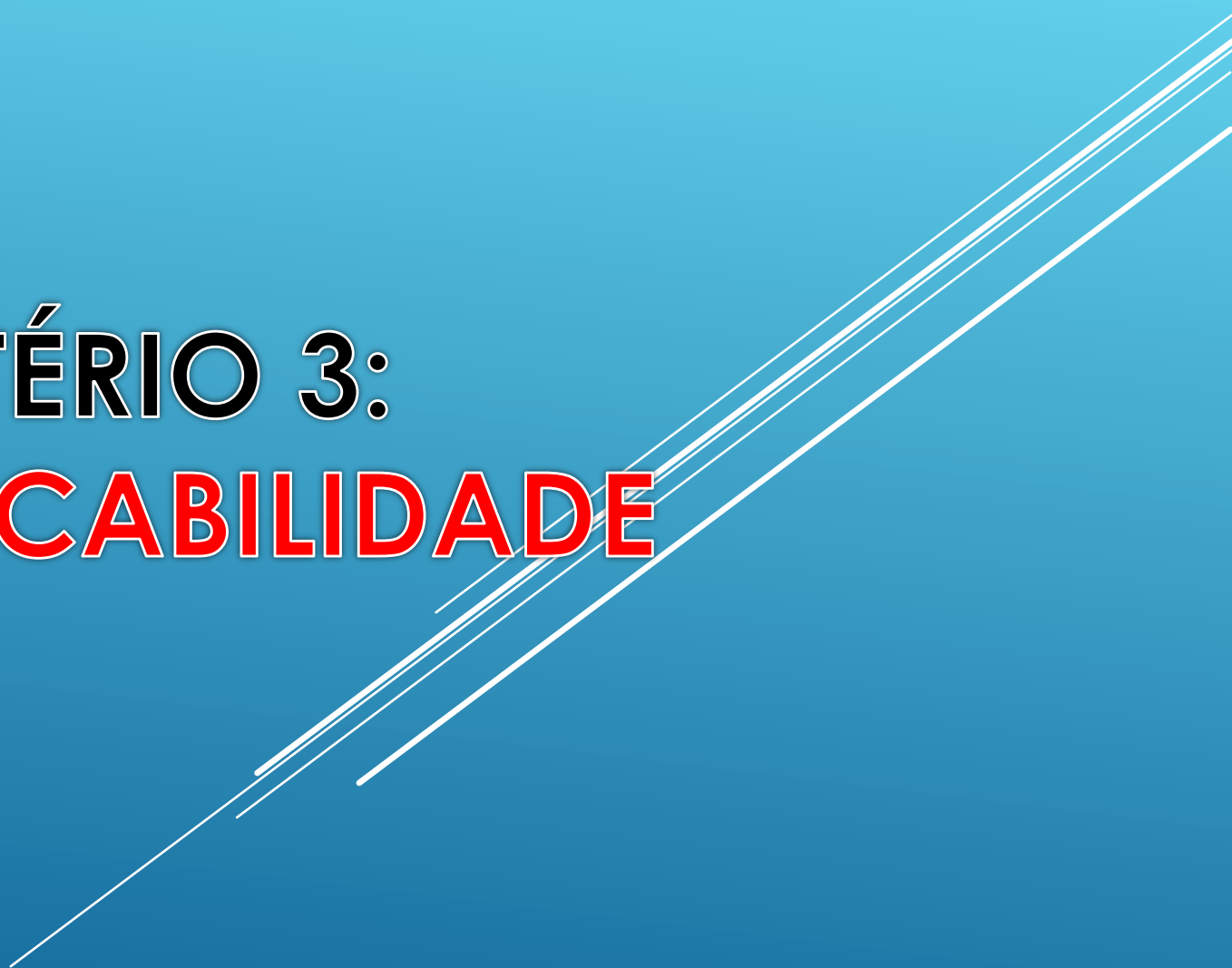
Experiência do Usuário (UX)

Experiência do Usuário:
respostas emocionais
à realização da tarefa



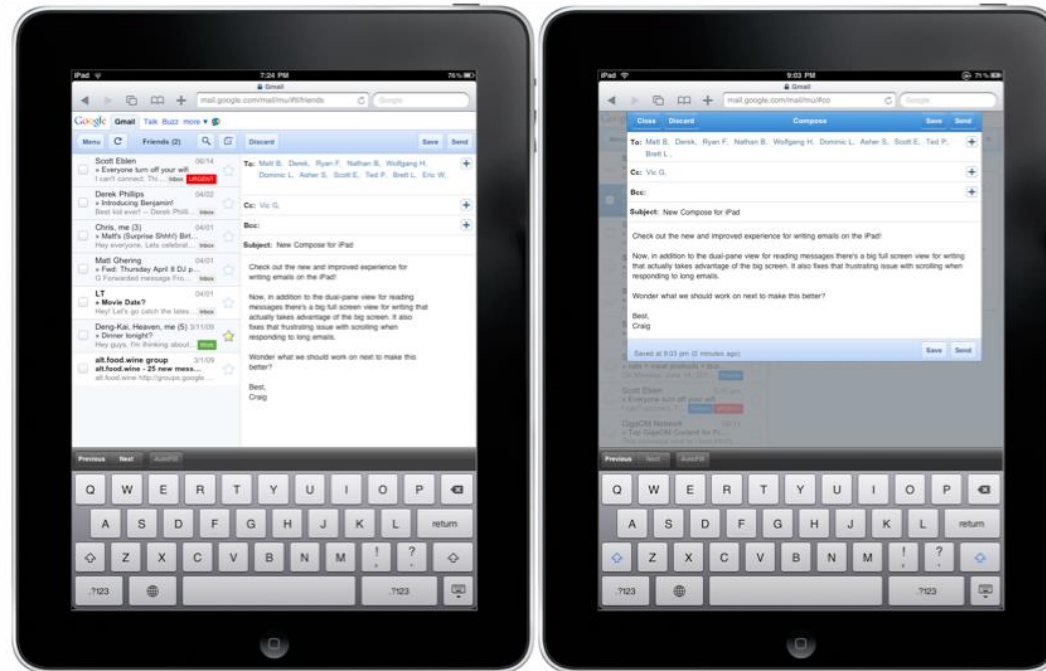
Usabilidade:
ligada à eficiência com
que a tarefa é realizada

CRITÉRIO 3: COMUNICABILIDADE

Several thin, white, parallel diagonal lines crossing the lower right portion of the slide, adding a dynamic visual element.

Comunicabilidade

A **comunicabilidade** de um sistema é a sua **propriedade** de **transmitir** ao usuário de forma eficaz e eficiente as **intenções** e **princípios** de **interação** que guiaram o seu design.



Old Compose

New Compose

Comunicabilidade

Todo sistema interativo resulta de um processo de design

- Designer estabelece uma visão (modelo do designer – interpretação)
- Para o usuário usufruir melhor (acessibilidade)
- De maneira mais fácil (usabilidade)
- E comunica aos usuários suas concepções e intenções ao conceber o sistema

Comunicabilidade

- **Capacidade** da interface de **comunicar ao usuário**, através da sua **interação** com a aplicação a **lógica do design**
 - intenções do designer
 - Princípios de interação
- **Lógicas do design**
 - **Decisões** sobre **quem se destina o sistema** , **para que serve**, qual a **vantagem** e **como funciona**.

Melhor comunicabilidade



Melhor Usabilidade

Comunicabilidade

- Quanto maior o conhecimento do usuário da lógica do *designer* embutida na aplicação
- maiores suas chances de conseguir fazer um uso criativo, eficiente e produtivo da aplicação.

Junto com a usabilidade + comunicabilidade pretende aumentar a aplicabilidade de software.

Recursos para Comunicabilidade

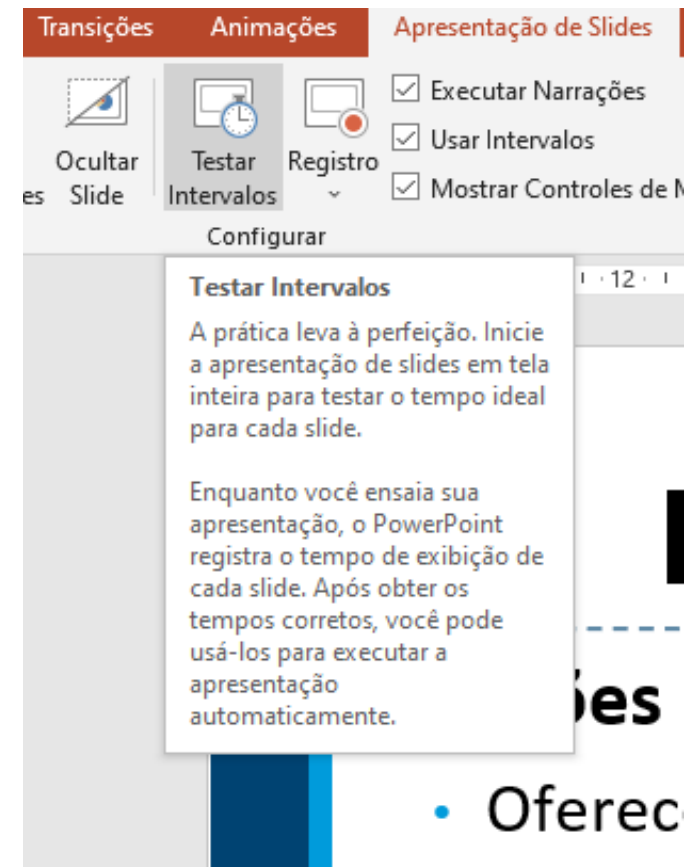
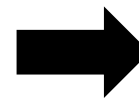
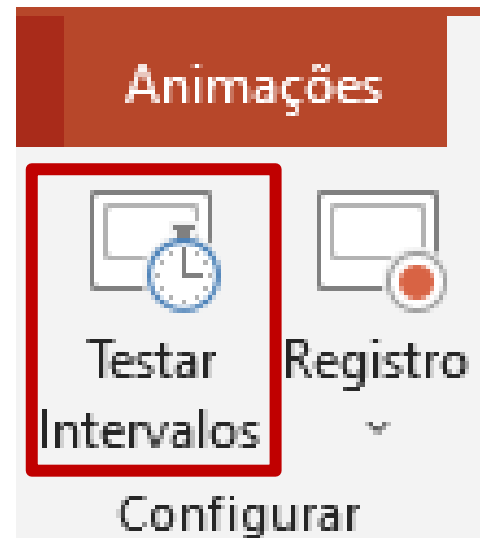
- Analogia:
 - Recurso de comunicação utilizado para facilitar e aumentar a comunicabilidade
 - Usuário formula hipóteses sobre a interação
 - Cuidado para não induzir interações erradas



Figura 1.2 — Exemplo de alta comunicabilidade: interface de um software para tocar CD's.

Recursos para Comunicabilidade

- **Botões de ajuda:**
 - Oferecer mais informações sobre a lógica, conforme demanda do usuário;
 - Cuidado na qualidade da informação



- Oferec

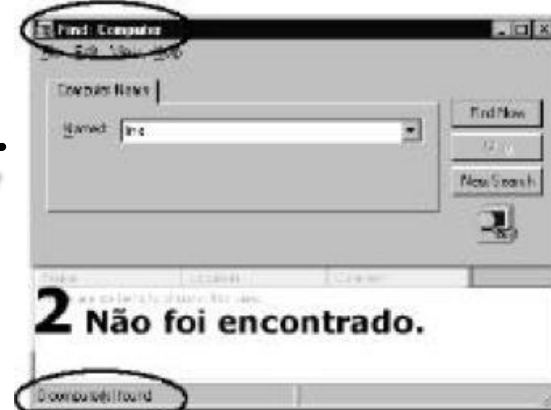
Comunicabilidade

✓ Exemplos:

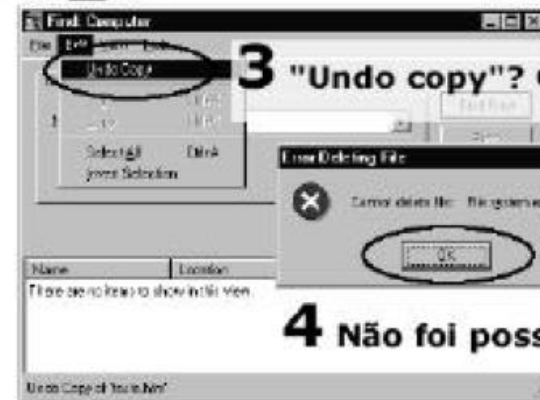
1

- A Figura 1.3 mostra uma interface de baixa comunicabilidade.
- O usuário de um sistema Microsoft Windows 9x/NT executa a aplicação Find (Localizar) para procurar um computador e fornece o nome LINUX.

1 Busca computador chamado LINUX.



2 Não foi encontrado.



3 "Undo copy"? Que cópia?

4 Não foi possível remover arquivo?!?

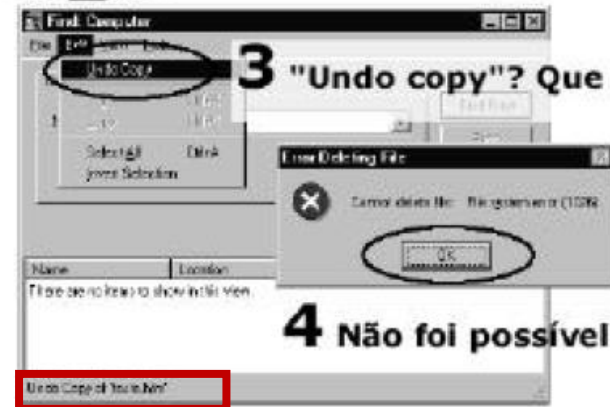
Figura 1.3 — Exemplo de baixa comunicabilidade: interface do software de localização de computadores e arquivos no Windows 95.

Comunicabilidade

1 Busca computador chamado LINUX.



2 Não foi encontrado.



3 "Undo copy"? Que cópia?

4 Não foi possível remover arquivo!?

1

2

O computador não é encontrado, e **uma mensagem com esta informação** aparece para o usuário **na barra de status na borda inferior da janela.**

Figura 1.3 — Exemplo de baixa comunicabilidade: interface do software de localização de computadores e arquivos no Windows 95.

Comunicabilidade

Exemplos:

3

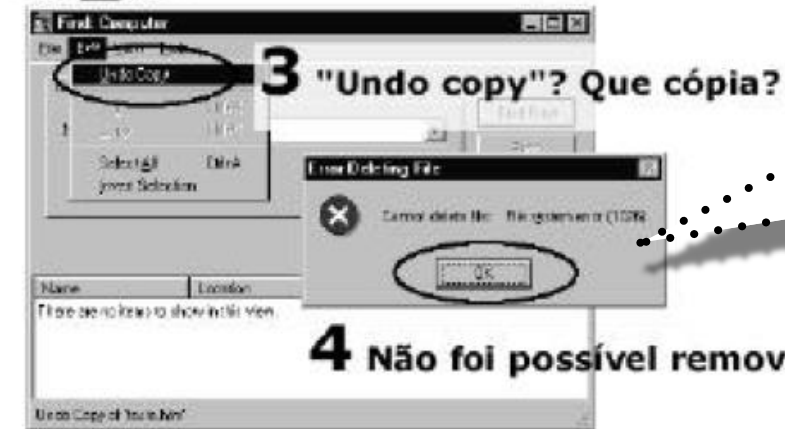
- O usuário **analisando a interface** percebe que a **opção de menu Edit** (Editar) e **Undo** (Desfaz) estão disponíveis.
- No entanto, o usuário **não sabe o que pode ser desfeito**
- A única coisa feita foi **uma busca sem sucesso**
- **Ao ativar o item Undo**, o usuário então recebe uma mensagem **informando que o arquivo não pode ser removido**

Comunicabilidade

1 Busca computador chamado LINX.



2 Não foi encontrado.



4 Não foi possível remover arquivo!?

Neste momento, o usuário **não tem como saber a que o sistema se refere**, pois o seu discurso, claramente não está relacionado **com a tarefa em questão**.

Figura 1.3 — Exemplo de baixa comunicabilidade: interface do software de localização de computadores e arquivos no Windows 95.

CRITÉRIO 4: ACESSIBILIDADE

Definição de Acessibilidade

- Capacidade do **usuário** acessar o **sistema** e interagir **sem** que a interface imponha obstáculos
- **Flexibilidade para acesso** à informação e interação
- **Igual importância** às pessoas com e sem limitações
- Web Accessibility Initiative (WAI) – W3C
 - Melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência

Lei de Acessibilidade: Decreto Lei 5296

Art. 8º Para os fins de acessibilidade, considera-se:

I – acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em:

d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação;

Art. 47. No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis.

Design Universal



Figure 6: National Electric "Slant Drum" Washing Machine



Design Universal



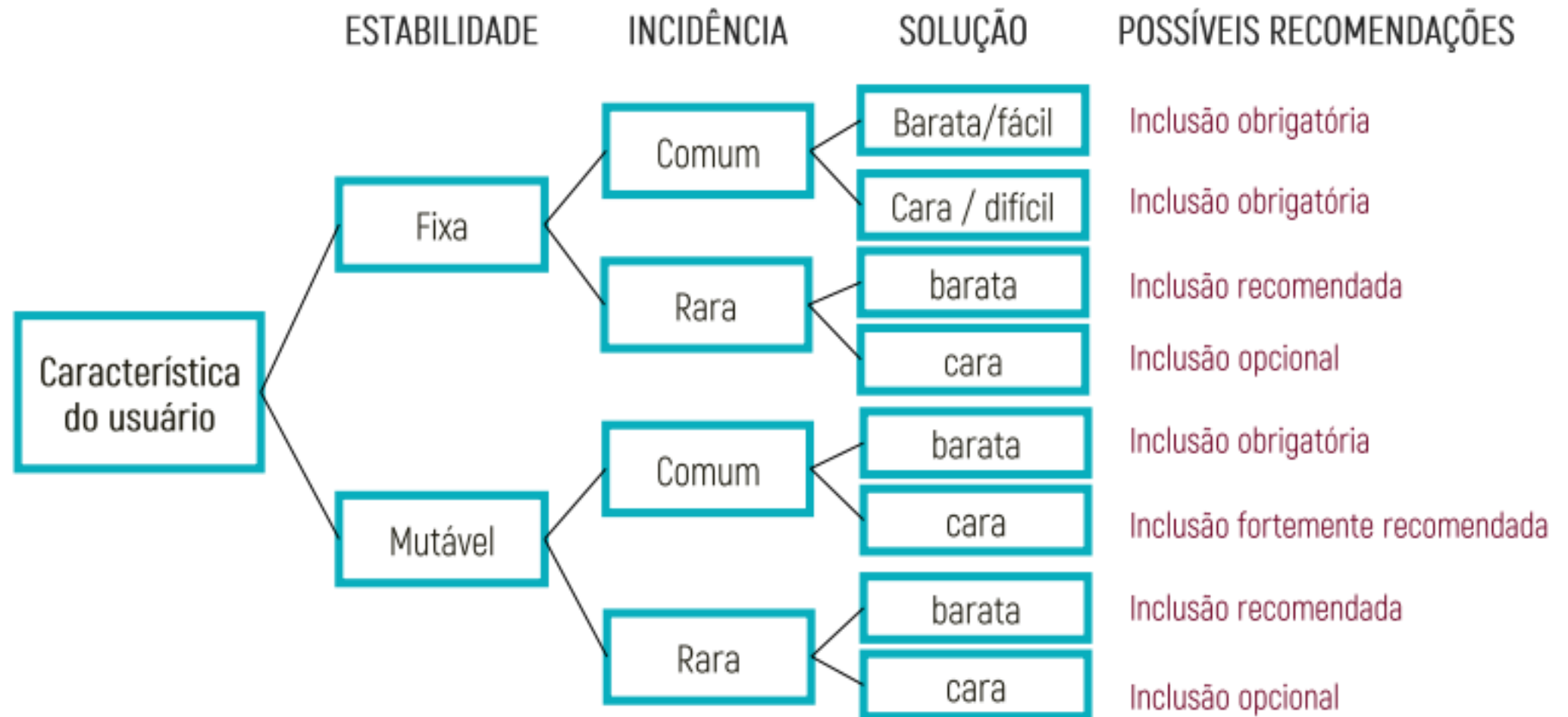
Design Inclusivo

- Incluir pessoas com necessidades especiais na **análise de requisitos** e nos **testes de sistemas** existentes
- Considerar se **novas características** afetarão os **usuários** com necessidades especiais
- Levar em **consideração** **diretrizes específicas**
- Incluir usuários com necessidades especiais nos **testes de usabilidade**

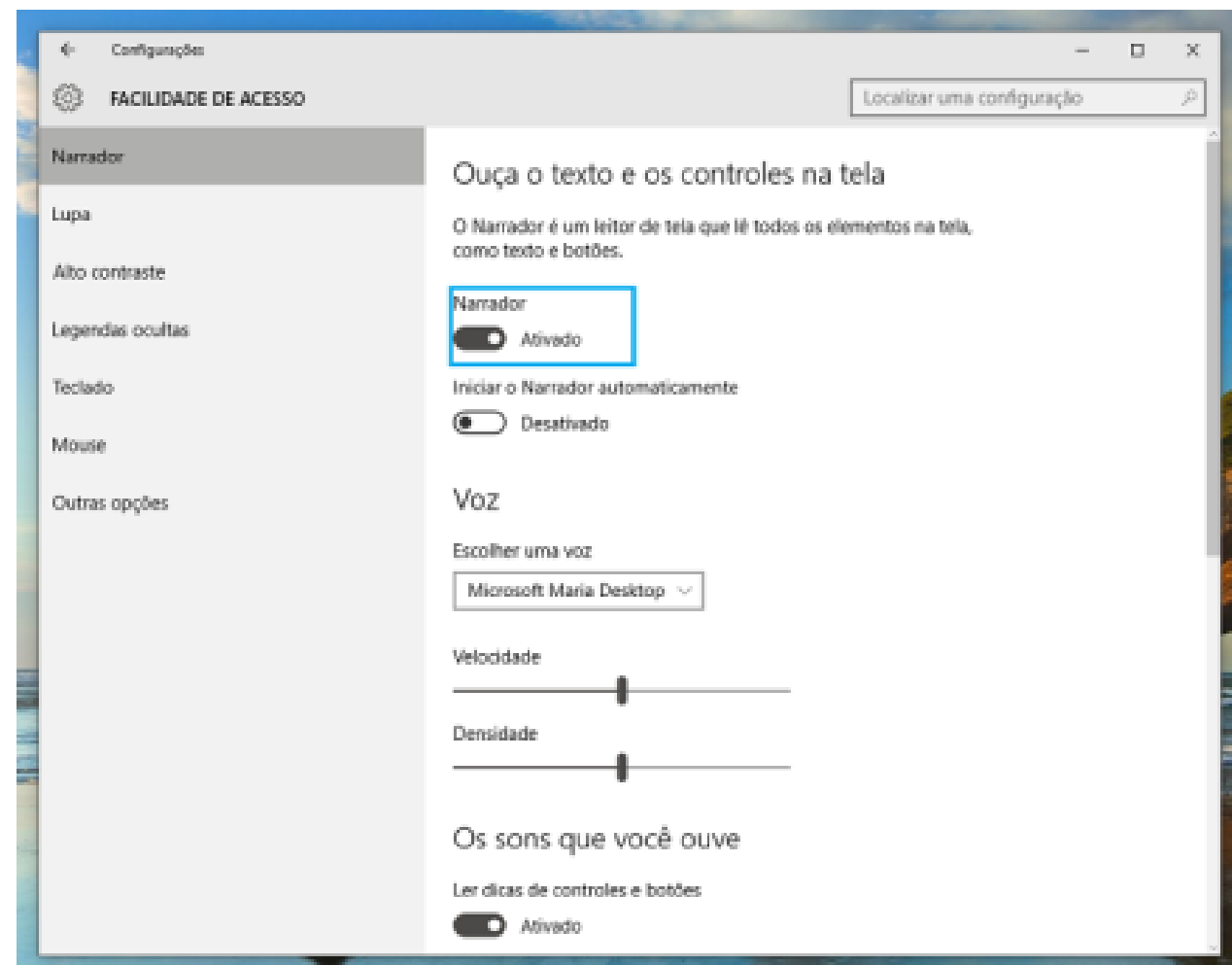
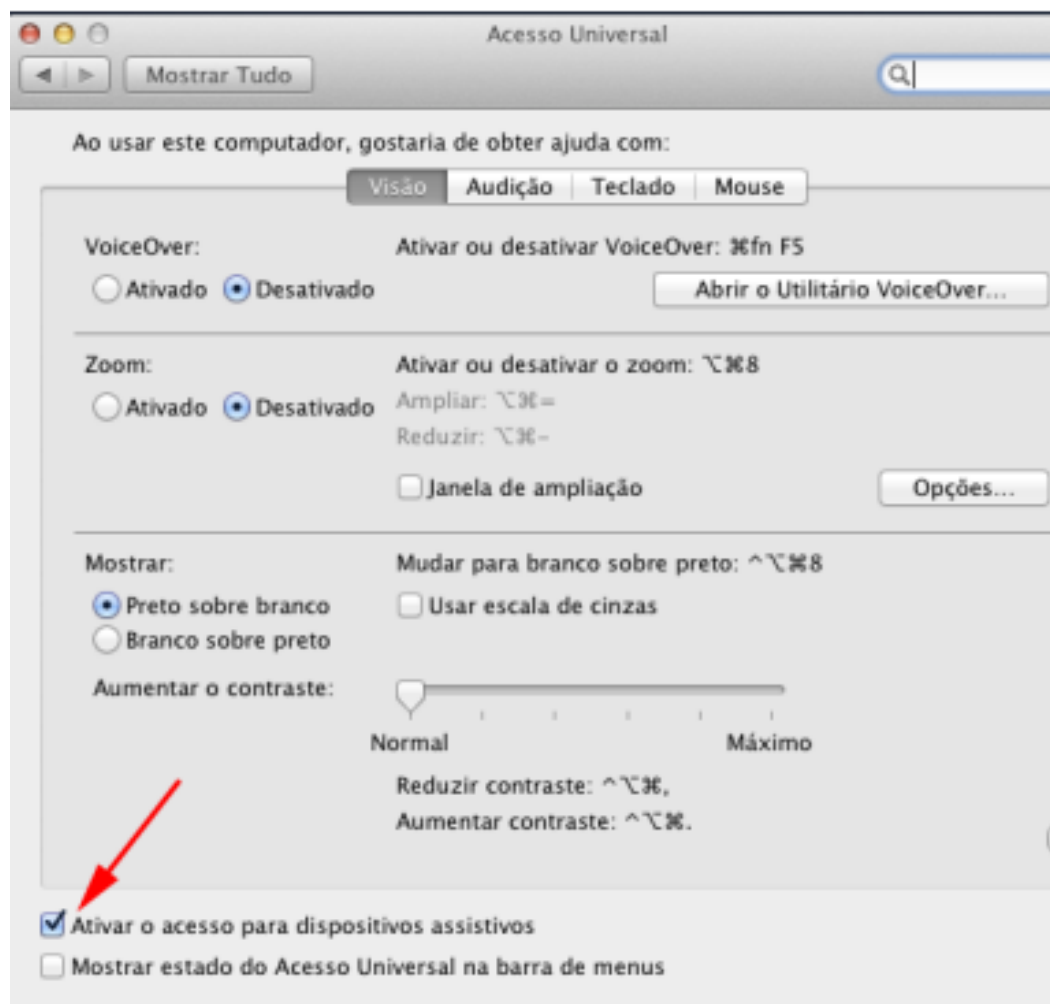
Teste de Usabilidade Inclusivo



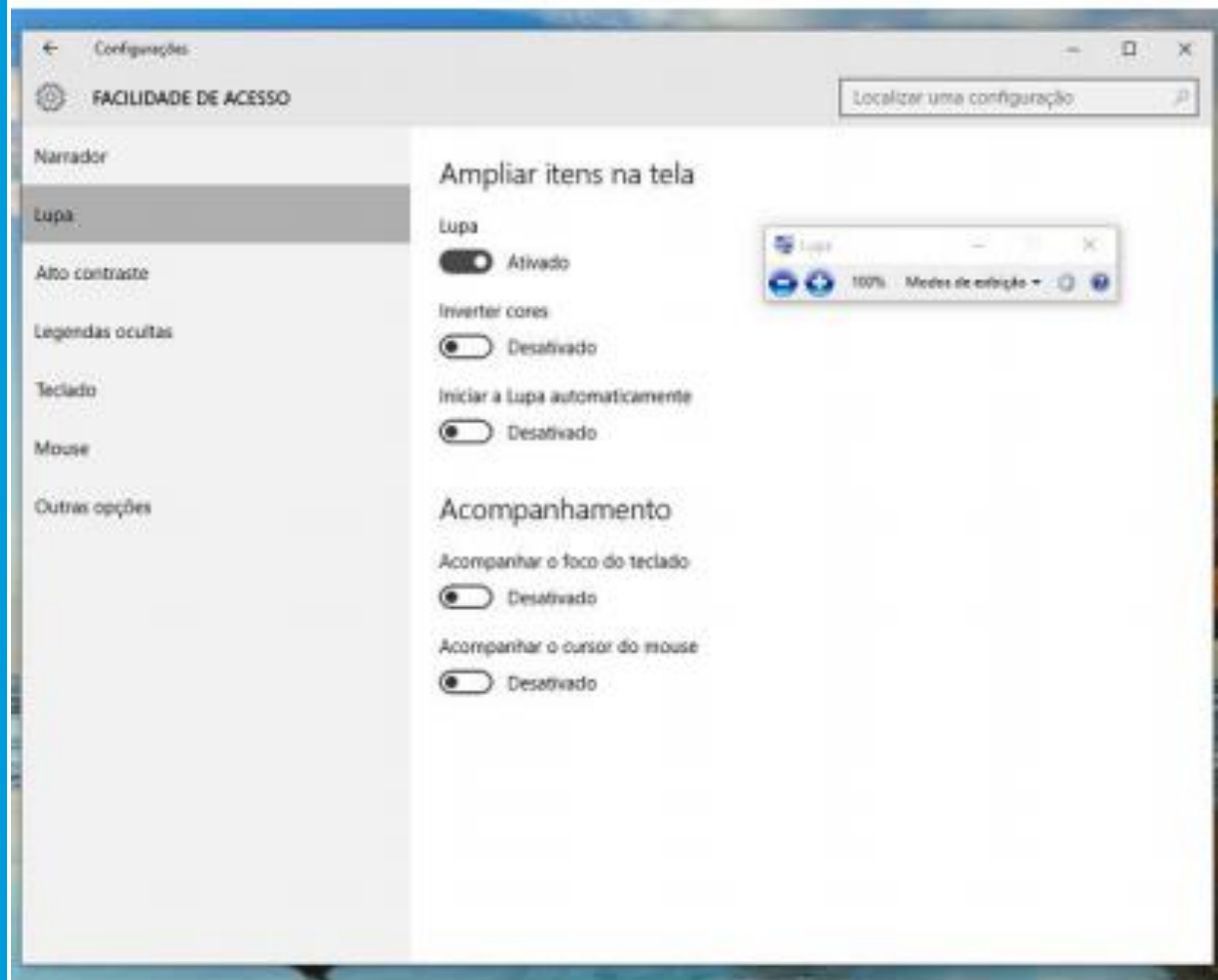
Árvore de Decisão para Análise da Inclusividade



DESIGN INCLUSIVO



DESIGN INCLUSIVO



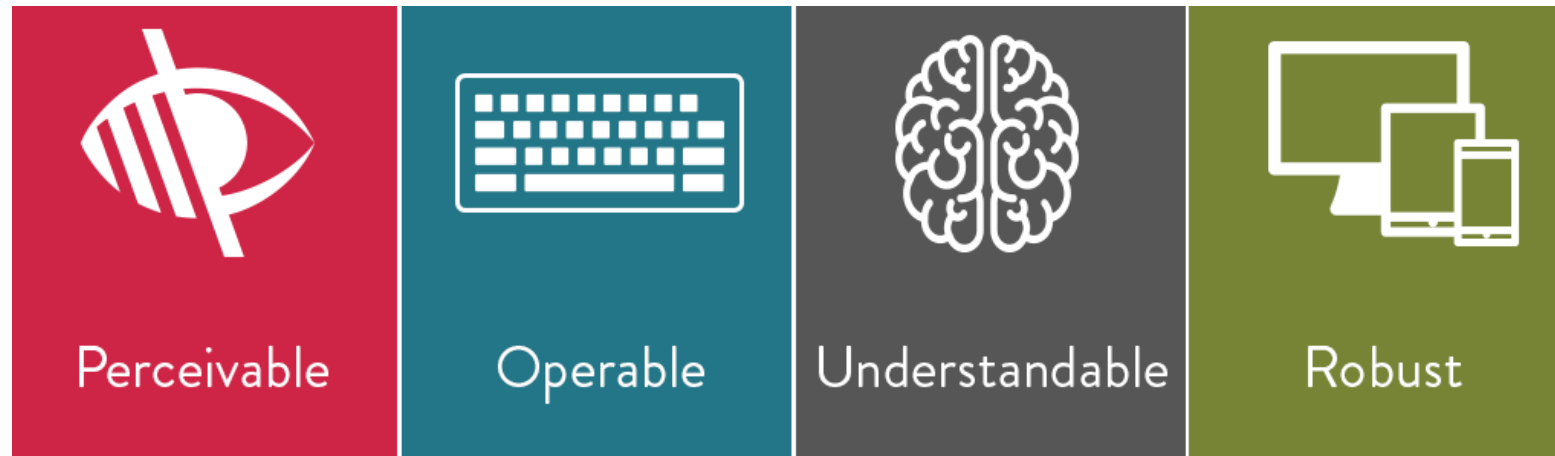
Web Accessibility Initiative (WAI)

- Promovido pela W3C
- Visa desenvolvimento de **diretrizes e recursos** que contribuem para tornar Web acessível



WGAC 2.0

- *Web Content Accessibility Guidelines*
- Diretrizes Organizadas em 4 princípios



<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

<https://intopia.digital/wp-content/uploads/2019/10/2019-WCAG2.1-Map-Intopia-plus-reading-order.pdf>

WGAC 2.0 – Pontos de Verificação

- **Prioridade 1:** Devem ser satisfeitos
 - **Requisito básico** para que determinados grupos possam acessar documentos disponíveis na Web
- **Prioridade 2:** Deveriam ser satisfeitos
 - **Remoção de barreiras significativas** ao acesso a documentos disponíveis na web
- **Prioridade 3:** Poderiam ser satisfeitos
 - **Melhorar** o acesso a documentos disponíveis na Web

Exemplos de Pontos de Verificação

Caráter geral (Prioridade 1)

[1.1](#) Fornecer um equivalente textual a cada elemento não textual (por ex., por meio de "alt" ou "longdesc", ou como parte do conteúdo do elemento). *Isso abrange:* imagens, representações gráficas do texto (incluindo símbolos), regiões de mapa de imagem, animações (por ex., GIF animados), applets e objetos programados, arte ascii, frames, programas interpretáveis, imagens utilizadas como sinalizadores de pontos de enumeração, espaçadores, botões gráficos, sons (reproduzidos ou não com interação do usuário), arquivos de áudio independentes, trilhas áudio de vídeo e trechos de vídeo.

[2.1](#) Assegurar que todas as informações veiculadas com cor estejam também disponíveis sem cor, por exemplo a partir do contexto ou de marcações.

Caráter geral (Prioridade 2)

[2.2](#) Assegurar que a combinação de cores entre o fundo e o primeiro plano seja suficientemente contrastante para poder ser vista por pessoas com cromodeficiências, bem como pelas que utilizam monitores de vídeo monocromáticos. [Prioridade 2 para imagens; prioridade 3 para texto].

[3.1](#) Sempre que existir uma linguagem de marcação apropriada, utilizar marcações em vez de imagens para transmitir informações.

Caráter geral (Prioridade 3)

[4.2](#) Especificar por extenso cada abreviatura ou sigla quando da sua primeira ocorrência em um documento.

[4.3](#) Identificar o principal idioma utilizado nos documentos.

[9.4](#) Criar uma sequência lógica de tabulação para percorrer links, controles de formulários e objetos.

Referencial Básico

- ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J.; Design de Interação: além da interação humano-computador. Bookman., 3ed, 2013.
- SHARP, H.; ROGERS, Y.; PREECE, J.; Interaction Design: beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons, Inc., 5ed, 2019.
- AMBROSE, G.; HARRIS, P. Fundamentos de Design Criativo. Bookman, 2 ed. 2012.
- BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. da; SILVEIRA, M. S.; GASPARINI, I.; DARIN, T.; BARBOSA, G. D. J. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Autopublicação. LeanPub. 2021.
- TIDWELL, J.; BREWER, C.; VALENCE A. Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design. Ed. O'Reilly, 2020. ISBN: 1492051969.

Referencial Complementar

- BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Ed. Campus Elsevier, 2010. ISBN: 8535234187.
- SHELLY, G. B.; NAPIER, H. A.; RIVERS, O. Web Design: Introductory Concepts and Techniques. Ed. Cengage Learning, 2 ed, 2009. ISBN: 9781423927181.
- DA ROCHA, H. V; BARANAUSKAS, M. C. C. Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. NIED/Unicamp. 2003.
- Artigos de Conferências e Periódicos de primeira linha que apresentem inovações na área de IHC. Exemplos: SIGCHI Conference: *Human Factors in Computing Systems*, *ACM Interactions*, *ACM International Conference Human-Computer Interaction*, *IEEE Computer*, *IEEE Software*, entre outros.

Introdução de

Design de Interação – Parte 3

Prof^a. Cristiane Aparecida Lana

Prof^a Cristiane Aparecida Lana
cristiane.lana@univcosa.com.br